

## **LAB 6.1: CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ HỘP TRẮNG VÀ KỸ THUẬT KIỂM THỬ DỰA TRÊN KINH NGHIỆM**

### **MỤC TIÊU**

Kết thúc bài thực hành này bạn có khả năng

- Trình bày được các kỹ thuật while-box
- Trình bày được Kỹ thuật Statement testing và statement coverage
- Trình bày được Kỹ thuật Decision testing và Decision Coverage
- Trình bày được kỹ thuật Branch Testing và Branch Coverage

### **NỘI DUNG**

#### **BÀI 1 :**

Bạn được giao nhiệm vụ kiểm thử một hàm đơn giản được sử dụng để xác định trạng thái một học sinh dựa trên điểm số của họ. Trưởng nhóm yêu cầu bạn đảm bảo rằng tất cả các câu lệnh có thể thực thi trong hàm này đã được chạy ít nhất một lần.

Đoạn mã (Pseudo-code ):

```
def check_student_status(score):  
    result_message = "Student status unknown." # Câu lệnh 1  
    if score >= 50: # Câu lệnh 2 (điều kiện)  
        result_message = "Student passed." # Câu lệnh 3  
    else: # Câu lệnh 4  
        result_message = "Student failed." # Câu lệnh 5  
        final_status = "Evaluation complete." # Câu lệnh 6  
    if score == 100: # Câu lệnh 7 (điều kiện)  
        final_status = "Perfect score achieved!" # Câu lệnh 8  
    return result_message + " " + final_status # Câu lệnh 9.
```

#### **Nhiệm vụ:**

1. Phân tích Mục bao phủ:

- Dựa trên định nghĩa của Kiểm thử Câu lệnh, hãy liệt kê tất cả các câu lệnh có thể thực thi (executable statements) trong hàm `check_student_status`. (Gợi ý: Mỗi dòng mã độc lập thực hiện một hành động được coi là một câu lệnh có thể thực thi).

## 2. Thiết kế Ca kiểm thử:

- Thiết kế một bộ kiểm thử tối thiểu (test cases) với giá trị đầu vào (score) để đạt được 100% độ phủ câu lệnh (Statement Coverage) cho hàm `check_student_status`.
- Ghi rõ từng ca kiểm thử (ví dụ: `Test_Case_1: score = X`).
- Cho biết những câu lệnh nào được thực thi bởi mỗi ca kiểm thử.

## 3. Tính toán Độ phủ:

- Tính toán độ phủ câu lệnh đạt được bằng bộ ca kiểm thử của bạn theo công thức:  $(\text{Số lượng câu lệnh đã thực thi} / \text{Tổng số câu lệnh có thể thực thi}) * 100\%$

## BÀI 2 :

Bạn tiếp tục nhiệm vụ kiểm thử một hàm xử lý ưu đãi cho khách hàng dựa trên số tiền mua sắm và loại khách hàng (thành viên/không thành viên), bạn được yêu cầu áp dụng Kiểm thử Nhánh để đảm bảo mọi nhánh trong luồng điều khiển đều được thực thi.

Đoạn mã (Pseudo-code):

```
def calculate_discount(total_amount, is_member):
    discount = 0 # Câu lệnh 1

    if total_amount > 100: # Câu lệnh 2 (Điều kiện A)
        discount = total_amount * 0.10 # Câu lệnh 3 (Nhánh A-True)
    # Nhánh A-False sẽ bỏ qua Câu lệnh 3 và tiếp tục
    if is_member: # Câu lệnh 4 (Điều kiện B)
        discount = discount + 5 # Câu lệnh 5 (Nhánh B-True)
    # Nhánh B-False sẽ bỏ qua Câu lệnh 5 và tiếp tục
    return discount # Câu lệnh 6
```

**Nhiệm vụ:****1. Phân tích Mục bao phủ:**

- Liệt kê tất cả các nhánh (branches) trong hàm calculate\_discount. Hãy nhớ rằng mỗi điều kiện (if) thường có hai nhánh: true (đúng) và false (sai). (Gợi ý: Có 2 điều kiện, mỗi điều kiện có 2 nhánh).

**2. Thiết kế Ca kiểm thử:**

- Đề xuất một bộ ca kiểm thử tối thiểu với giá trị đầu vào (total\_amount, is\_member) để đạt được 100% độ phủ nhánh (Branch Coverage) cho hàm calculate\_discount.
- Ghi rõ từng ca kiểm thử và những nhánh nào được thực thi bởi mỗi ca kiểm thử.

**3. Tính toán Độ phủ:**

- Tính toán độ phủ nhánh đạt được bằng bộ ca kiểm thử của bạn theo công thức:  $(\text{Số lượng nhánh đã thực thi} / \text{Tổng số nhánh}) * 100\%$ .

**BÀI 3 : GV CHO THÊM****\*\*\* YÊU CẦU NỘP BÀI:**

SV nén file (*hoặc share thư mục google drive*) bao gồm các yêu cầu đã thực hiện trên, nộp LMS đúng thời gian quy định của giảng viên. **KHÔNG NỘP BÀI COI NHƯ KHÔNG CÓ ĐIỂM.**

--- Hết ---